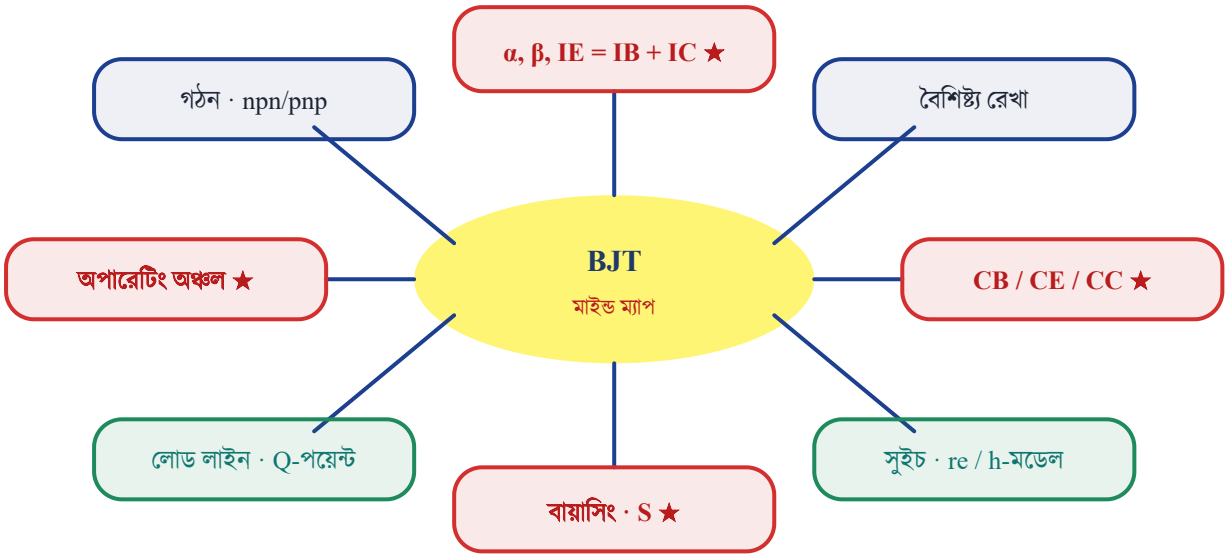
বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর

গঠন · α, β · অঞ্চল · CB/CE/CC · লোড লাইন · বায়াসিং · সুইচ · মডেল: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"**Bipolar junction transistors**: construction and operation, amplifying action, common base, common emitter, common collector, **load line**, different biasing, **stability factor**, small signal equivalent circuit models, BJT as a switch"। সিঙ্গেল-স্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন, ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স হিসাব আছে Single Stage Amplifiers & FET নোটে; ডায়োড আছে Diode Circuits নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ডোপিং E > C > B
② $\beta = \alpha/(1-\alpha)$
③ $I_{CEO} = (1+\beta)I_{CBO}$
④ প্রতি অঞ্চলে জাংশন বায়াস
⑤ CB/CE/CC সারণি
⑥ S: ফিক্সড = 1 + β
⑦ $r_e = 26\text{ mV} / I_E$

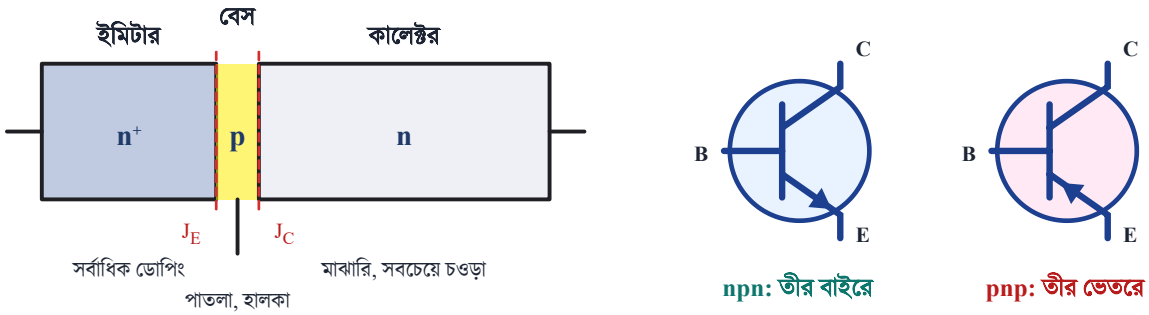
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ গঠন, npn / pnp ..... পৃ. ২
✓ কার্যপ্রণালী, α, β, লিকেজ ..... পৃ. ৩
✓ অঞ্চল ও বৈশিষ্ট্য রেখা ..... পৃ. ৪
✓ CB, CE, CC কনফিগারেশন ..... পৃ. ৫
✓ DC লোড লাইন ও Q-পয়েন্ট ..... পৃ. ৬
✓ বায়াসিং ও স্থিতিশীলতা গুণক ..... পৃ. ৭
✓ বায়াসের উদাহরণ, থার্মাল রানঅ্যাওয়ে ... পৃ. ৮
✓ সুইচ ও স্মল-সিগন্যাল মডেল ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ গঠন: তিন স্তর, দুই জাংশন

সংজ্ঞা: BJT হলো তিনটি ডোপ করা অঞ্চল, **ইমিটার (E), বেস (B), কালেক্টর (C)**, যারা দুটি p–n জাংশন তৈরি করে: ইমিটার–বেস (J_E) ও কালেক্টর–বেস (J_C)। **বাইপোলার (bipolar)** = ইলেকট্রন ও হোল দুই ধরনের বাহকই কারেন্ট বহন করে (FET ইউনিপোলার)। এটি **কারেন্ট-নিয়ন্ত্রিত** ডিভাইস: ছোট I_B বড় I_C নিয়ন্ত্রণ করে।



npn স্তরের স্যান্ডউইচ (মাপমতো নয়: বেস আরও অনেক পাতলা) ও দুটি প্রতীক

অঞ্চল	ডোপিং	প্রস্থ	কাজ
ইমিটার	**সবচেয়ে বেশি**	মাঝারি	বেসে সংখ্যাগুরু বাহক নিঃসরণ (inject) করে
বেস	সবচেয়ে কম	**সবচেয়ে পাতলা** (μm)	সামান্য পুনর্মিলনে বাহক পার করে দেয়
কালেক্টর	মাঝারি	**সবচেয়ে চওড়া**	বাহক সংগ্রহ করে, বেশিরভাগ তাপ ছাড়ে

মুখস্থ ক্রম: ডোপিং **E > C > B** · প্রস্থ **C > E > B**। পাতলা ও হালকা ডোপড বেসে পুনর্মিলন (recombination) কম, তাই $I_C \approx I_E$।

	npn	pnp
ইমিটারে সংখ্যাগুরু বাহক	ইলেকট্রন	হোল
সাধারণ সাপ্লাই	C +, $V_{BE} \approx +0.7$ V	C −, $V_{EB} \approx +0.7$ V
ইমিটারের তীর	বাইরে (প্রচলিত কারেন্ট E থেকে বের হয়)	ভেতরে
গতি	**দ্রুততর** (Si-তে $\mu_n \approx 2.8\,\mu_p$)	ধীর

মনে রাখার কৌশল: npn = "**N**ot **P**ointing i**N**" (তীর ভেতরে নয়); pnp = "**P**oints i**N** **P**roudly"। তীর সবসময় **ইমিটারে** থাকে এবং p → n দিক দেখায়।

পরীক্ষার ফাঁদ: npn-এর E ও C দুটোই n-টাইপ, কিন্তু **অদলবদল করা যায় না** (ডোপিং ও আকার ভিন্ন)। দুটি আলাদা ডায়োড পিঠাপিঠি জুড়লে ট্রানজিস্টর **হয় না**: বেস পাতলা হতে হবে।

ইতিহাস: পয়েন্ট-কন্টাক্ট ট্রানজিস্টর, বারডিন ও ব্র্যাটেইন, বেল ল্যাবস, **১৯৪৭**; জাংশন (বাইপোলার) ট্রানজিস্টর, শকলি, ১৯৪৮; নোবেল পুরস্কার ১৯৫৬। "Transistor" = **transfer + resistor**। সিলিকন জার্মেনিয়ামকে সরিয়েছে: লিকেজ কম, ≈ 150 °C পর্যন্ত কাজ করে।

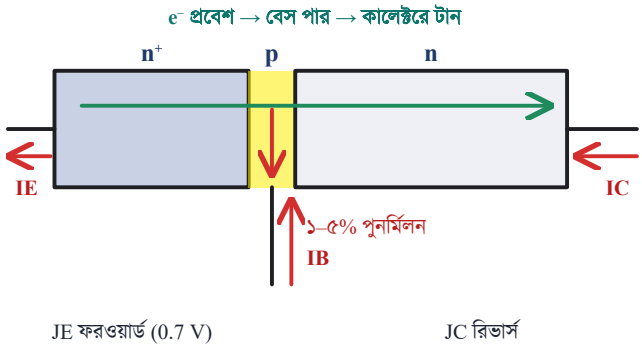
২ কার্যপ্রণালী (npn, অ্যাকটিভ মোড)

১. J_E **ফরওয়ার্ড** বায়াসড: n^+ ইমিটার বেসে ইলেকট্রন পাঠায় → I_E

২. বেস পাতলা ও হালকা ডোপড: মাত্র **১–৫%** হোলের সাথে পুনর্মিলিত হয় → I_B

৩. J_C **রিভার্স** বায়াসড: এর ক্ষেত্র বাকি ৯৫–৯৯% কে কালেক্টরে টেনে নেয় → I_C

৪. ছোট I_B বড় I_C নিয়ন্ত্রণ করে: এটিই **বিবর্ধন ক্রিয়া (amplifying action)**



কারেন্টের সম্পর্ক: $\mathbf{I_E = I_B + I_C}$ · $\alpha = I_C/I_E$ (0.95–0.995) · $\beta = I_C/I_B$ (50–300)

$\boldsymbol{\beta = \alpha/(1-\alpha)}$ · $\alpha = \beta/(1+\beta)$ · $I_E = (1+\beta)I_B$ · $\gamma = I_E/I_B = 1 + \beta$ (CC)

লিকেজ কারেন্ট

- $\mathbf{I_{CBO}}$: **ইমিটার খোলা** রেখে C–B রিভার্স কারেন্ট (Si: nA, Ge: µA); সংখ্যালঘু বাহকের কারণে, **প্রতি ১০ °C-এ দ্বিগুণ**
- CB: $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$
- CE: $I_C = \beta I_B + (1+\beta)I_{CBO} = \beta I_B + I_{CEO}$
- $\mathbf{I_{CEO}}$ (বেস খোলা) = $\mathbf{(1+\beta)I_{CBO}}$: β গুণ বেশি

dc বনাম ac β: $\beta_{dc} = h_{FE} = I_C/I_B$ · $\beta_{ac} = h_{fe} = \Delta I_C/\Delta I_B$; অ্যাকটিভ অঞ্চলে প্রায় সমান।

মনে রাখার কৌশল: **α** = "**A**lmost 1" (প্রায় ১), **β** = "**B**ig" (বড়)। β = "α ভাগ (১ − α)"।

উদাহরণ ১–২ ✍️: $I_E = 10$ mA, $I_C = 9.9$ mA → $I_B = 0.1$ mA, $\alpha = \mathbf{0.99}$, $\beta = \mathbf{99}$ (0.99/0.01 = 99 ✓) · $\alpha = 0.98$ → $\beta = 0.98/0.02 = \mathbf{49}$ · $\beta = 200$ → $\alpha = 200/201 = \mathbf{0.995}$

উদাহরণ ৩ ✍️: Ge ট্রানজিস্টর, $\beta = 50$, $I_{CBO} = 5$ µA, $I_B = 40$ µA → $I_{CEO} = 51 \times 5 = \mathbf{255\ \mu A}$; $I_C = 50 \times 40 + 255 = 2255$ µA ≈ **2.26 mA**। লিকেজ I_C-এর ১১%, তাই Ge সার্কিট তাপে সরে যায়।

উদাহরণ ৪ ✍️: Si, $\beta = 120$, $I_B = 50$ µA → $I_C = \mathbf{6\ mA}$, $I_E = 121 \times 50\ \mu A = \mathbf{6.05\ mA}$, $\alpha = 120/121 = 0.9917$, তাই $I_C \approx I_E$।

পরীক্ষার ফাঁদ: β **ধ্রুবক নয়**: তাপমাত্রায় বাড়ে, I_C-এর সাথে বদলায়, একই টাইপের ভিন্ন ইউনিটে অনেক পার্থক্য থাকে (যেমন একই ডেটাশিটে h_{FE} 100–300)। ভালো বায়াস নকশা β-এর উপর নির্ভর করে না।

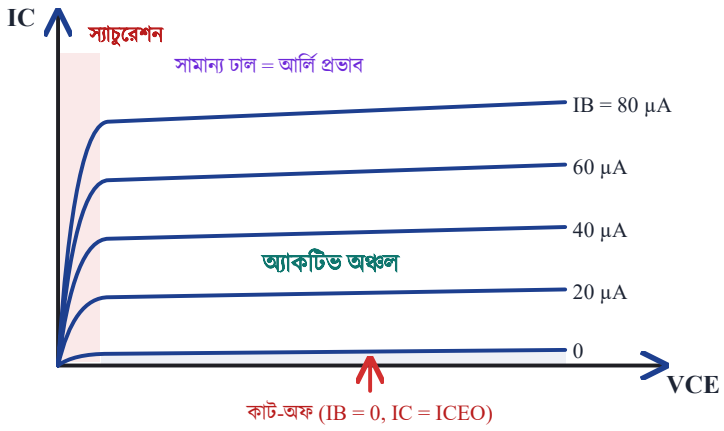
৩ অপারেটিং অঞ্চল (Regions of Operation)

অঞ্চল	J_E (B–E)	J_C (B–C)	npn মান	ব্যবহার
কাট-অফ	রিভার্স	রিভার্স	$V_{BE} < 0.5$ V, $I_C \approx I_{CEO} \approx 0$	সুইচ OFF
অ্যাকটিভ	**ফরওয়ার্ড**	**রিভার্স**	$V_{BE} \approx 0.7$ V, $I_C = \beta I_B$	অ্যামপ্লিফায়ার
স্যাচুরেশন	ফরওয়ার্ড	ফরওয়ার্ড	$V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V, $I_C < \beta I_B$	সুইচ ON
ইনভার্স অ্যাকটিভ	রিভার্স	ফরওয়ার্ড	β খুব কম (≈ 1)	কদাচিৎ (TTL ইনপুট)

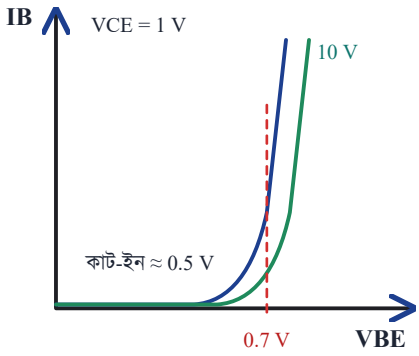
মনে রাখার কৌশল: (J_E, J_C) পড়ো: **F-R** = "**F**or **R**eal gain" (অ্যাকটিভ) · **F-F** = পুরো ON · **R-R** = পুরো OFF।

পরীক্ষার ফাঁদ: স্যাচুরেশনে $I_C = \beta I_B$ **ভুল**: I_C ঠিক করে সার্কিট ($\approx V_{CC}/R_C$), আর তা βI_B-এর চেয়ে কম।

৪ CE বৈশিষ্ট্য রেখা (Characteristics)



আউটপুট: বিভিন্ন IB-তে IC বনাম VCE



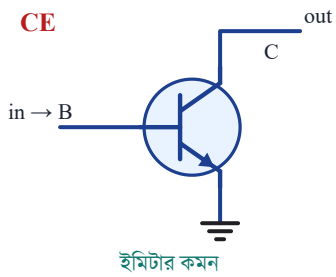
ইনপুট: ফরওয়ার্ড ডায়োডের রেখা

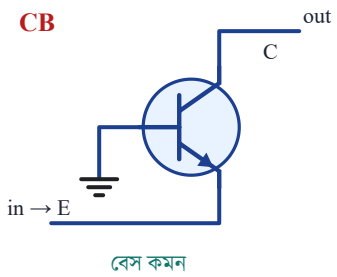
- **আর্লি প্রভাব (Early effect)** বা বেস-প্রস্থ মডুলেশন: $V_{CE} \uparrow \rightarrow$ C–B ডিপ্লিশন চওড়া হয় $\rightarrow$ কার্যকর বেস সরু হয় $\rightarrow$ β ও I_C একটু বাড়ে। রেখাগুলো বাড়ালে V_{CE} অক্ষের $-V_A$ বিন্দুতে মেলে (আর্লি ভোল্টেজ, 50–200 V); আউটপুট রোধ $\mathbf{r_o = V_A/I_C}$ ($V_A = 100$ V, $I_C = 1$ mA $\rightarrow$ 100 kΩ)।
- একই কারণে V_{CE} বাড়লে ইনপুট রেখা **ডানে** সরে (একই V_{BE}-তে I_B কম)।
- **CB বৈশিষ্ট্য:** ইনপুট I_E বনাম V_{BE} (ডায়োড); আউটপুট $I_C \approx I_E$, প্রায় সমতল, এবং $V_{CB} = 0$-তেও I_C প্রবাহিত হয় (থামাতে সামান্য ফরওয়ার্ড V_{CB} লাগে)।
- **ব্রেকডাউন:** $BV_{CEO} < BV_{CBO}$; C–B ডিপ্লিশন স্তর ইমিটারে পৌঁছালে **পাঞ্চ-থ্রু (punch-through)**।

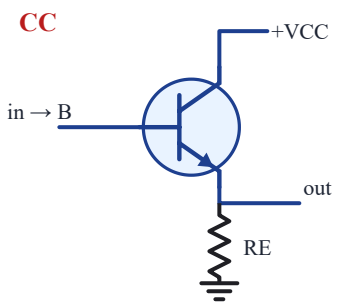
উদাহরণ: অ্যাকটিভ না স্যাচুরেটেড? ✍️: $V_{CC} = 10$ V, $R_C = 1$ kΩ, $\beta = 100$, $I_B = 0.2$ mA। $\beta I_B = 20$ mA, কিন্তু $I_{C(sat)} = (10 - 0.2)/1$ kΩ $= 9.8$ mA < 20 mA $\rightarrow$ **স্যাচুরেটেড**, $V_{CE} \approx 0.2$ V, $I_C = 9.8$ mA।

৫ তিনটি কনফিগারেশন: CB, CE, CC

নাম বলে দেয় কোন টার্মিনাল ইনপুট ও আউটপুটে **কমন** (AC গ্রাউন্ডে যুক্ত)।







	CB	CE	CC (ইমিটার ফলোয়ার)
ইনপুট → আউটপুট	E → C	B → C	B → E
কারেন্ট গেইন	α (< 1, ≈ 0.99)	**β (উচ্চ)**	1 + β (সর্বোচ্চ)
ভোল্টেজ গেইন	উচ্চ	**উচ্চ**	≈ 1 (সামান্য কম)
পাওয়ার গেইন	মাঝারি	**সর্বোচ্চ**	কম
ইনপুট ইম্পিডেন্স	খুব কম (≈ 20–50 Ω)	মাঝারি (≈ 1 kΩ)	**খুব বেশি (≈ βR_E)**
আউটপুট ইম্পিডেন্স	**খুব বেশি (≈ MΩ)**	মাঝারি-উচ্চ (≈ 10–50 kΩ)	খুব কম (≈ কয়েক দশ Ω)
ফেজ (ইন → আউট)	0°	**180°**	0°
লিকেজ	I_{CBO}	I_{CEO}	I_{CEO}
প্রধান ব্যবহার	RF/VHF, ক্যাসকোড, কারেন্ট বাফার	সাধারণ ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার	বাফার, ইম্পিডেন্স ম্যাচিং

মনে রাখার কৌশল: **CB** = কারেন্ট গেইন **B**elow 1 (১-এর নিচে) · **CE** = **E**verything (সব গেইন), আবার উল্টায় · **CC** = ভোল্টেজ **C**opy করে (ফলোয়ার)।

পরীক্ষার ফাঁদ: CC-র কারেন্ট গেইন **1 + β**, β নয়; ভোল্টেজ গেইন **1-এর একটু কম**, ঠিক 1 নয়। $\alpha < 1$ হলেও CB-র ভোল্টেজ গেইন **উচ্চ**।

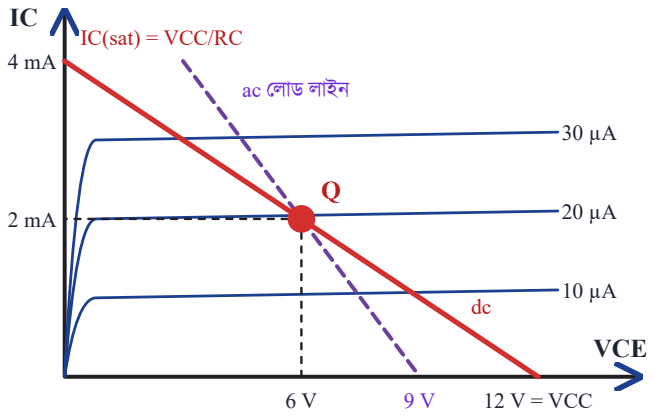
বিবর্ধন ক্রিয়া (CB): কারেন্ট গেইন ছাড়াই ভোল্টেজ গেইন

উদাহরণ ✍️: $v_i = 20$ mV, $r_i = 20\ \Omega \rightarrow I_e = 1$ mA; $I_c = \alpha I_e \approx 1$ mA প্রবাহিত হয় $R_L = 5$ kΩ-এ → $v_L = 5$ V। $A_v = 5\ V/20\ mV = \mathbf{250}$, $A_i \approx 1$, $A_p = A_v A_i \approx 250$। কম রোধের ইনপুট থেকে বেশি রোধের আউটপুটে কারেন্ট **স্থানান্তর (transfer)**: "transfer resistor"।

ডার্লিংটন জোড় (Darlington pair) (দুটি CC ধাপ): $\beta_{মোট} \approx \beta_1\beta_2$ (100 × 100 = 10 000), $V_{BE} \approx 1.4$ V। h-প্যারামিটারে গেইন, Z_{in}, Z_{out}: Single Stage Amplifiers & FET নোট দেখো।

৬ DC লোড লাইন ও Q-পয়েন্ট

সংজ্ঞা: বাইরের সার্কিট যত (V_{CE}, I_C) জোড়া অনুমোদন করে তাদের রেখাই **DC লোড লাইন**: $\mathbf{V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)}$ (R_E না থাকলে 0)। সিগন্যাল ছাড়া এটি ট্রানজিস্টরের I_B রেখাকে যেখানে ছেদ করে সেটিই **Q-পয়েন্ট** (quiescent point)।



dc লোড লাইন (লাল), ac লোড লাইন (বেগুনি)

- **স্যাচুরেশন প্রান্ত** ($V_{CE} = 0$): $I_{C(sat)} = V_{CC}/(R_C + R_E)$
- **কাট-অফ প্রান্ত** ($I_C = 0$): $V_{CE(off)} = V_{CC}$
- ঢাল $= -1/(R_C + R_E)$
- Q স্যাচুরেশনের কাছে → আউটপুটের নিচের অংশ কাটা পড়ে ($V_{CE(sat)}$); কাট-অফের কাছে → উপরের অংশ কাটা (V_{CC})
- Q **মাঝখানে** → সবচেয়ে বড় প্রতিসম সুইং (ক্লাস A)

উদাহরণ (ফিক্সড বায়াস) ✍️: $V_{CC} = 12$ V, $R_B = 565$ kΩ, $R_C = 3$ kΩ, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.7$ V।

১. $I_B = (12 - 0.7)/565$ kΩ = **20 µA**; $I_C = \beta I_B$ = **2 mA**

২. $V_{CE} = 12 - 2$ mA × 3 kΩ = **6 V** → Q = (6 V, 2 mA)

৩. প্রান্ত: $I_{C(sat)} = 12/3$ kΩ = 4 mA, $V_{CE(off)} = 12$ V → Q ঠিক মাঝখানে

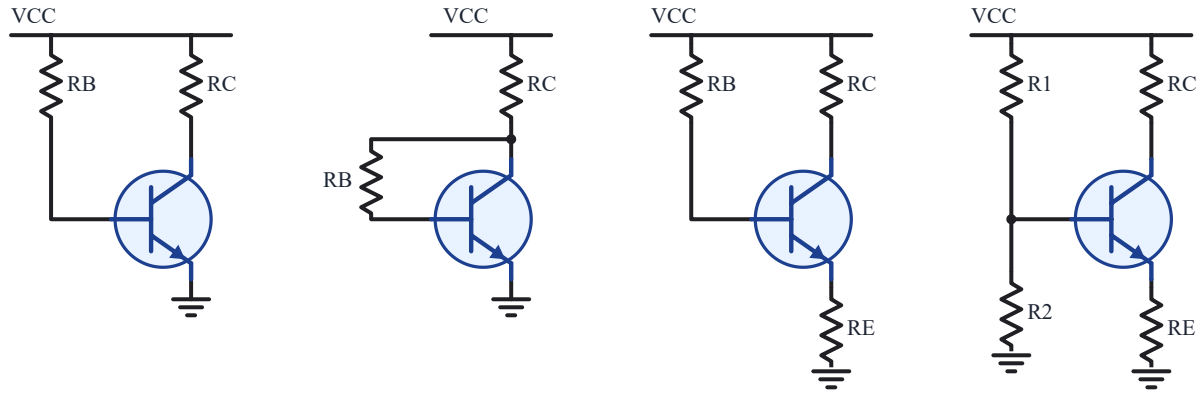
পরিবর্তন	লাইন / Q-এর উপর প্রভাব
R_B ↑	I_B ↓: Q একই লাইন ধরে কাট-অফের দিকে নামে
R_C ↑	লাইন সমতল হয় ($I_{C(sat)}$ ↓); Q স্যাচুরেশনের দিকে যায়
V_{CC} ↑	লাইন সমান্তরালে বাইরে সরে (ঢাল একই)
β ↑ (তাপ, নতুন ট্রানজিস্টর)	ফিক্সড বায়াসে: I_C ↑, Q স্যাচুরেশনের দিকে ওঠে

AC লোড লাইন ✍️: ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে লোড $R_L = 3$ kΩ যুক্ত করলে $r_{ac} = R_C \parallel R_L = 1.5$ kΩ; বেশি খাড়া ac লাইন Q দিয়ে যায়: $i_{c(sat)} = I_{CQ} + V_{CEQ}/r_{ac} = 2 + 6/1.5 = 6$ mA, $v_{ce(off)} = V_{CEQ} + I_{CQ}r_{ac} = 6 + 3 = 9$ V। বিকৃতিহীন সর্বোচ্চ পিক $= \min(6, 3) =$ **3 V**।

পরীক্ষার ফাঁদ: একই সার্কিটে $\beta = 200$: $\beta I_B = 4$ mA হলে $V_{CE} = 0$ লাগত, তাই ট্রানজিস্টর **স্যাচুরেট** করে ($I_C \approx 11.8$ V/3 kΩ = 3.93 mA)। ফিক্সড বায়াসের Q-পয়েন্ট পুরোপুরি β-নির্ভর।

৭ বায়াসিং পদ্ধতি ও স্থিতিশীলতা গুণক

বায়াস কেন?: Q-কে অ্যাকটিভ অঞ্চলে বসানো এবং β (ইউনিটভেদে, তাপে), $\mathbf{I_{CBO}}$ **(প্রতি ১০ °C-এ দ্বিগুণ)** ও V_{BE} (≈ 2.5 mV/°C হারে কমে) বদলালেও **সেখানেই রাখা**।



① ফিক্সড ② কালেক্টর-ফিডব্যাক ③ ইমিটার-স্থিতিশীল ④ ভোল্টেজ-ডিভাইডার

স্থিতিশীলতা গুণক: $\mathbf{S = \partial I_C/\partial I_{CBO}}$ (β, V_{BE} ধ্রুব) · $S' = \partial I_C/\partial V_{BE}$ · $S'' = \partial I_C/\partial \beta$। পরিসর $\mathbf{1 \le S \le 1 + \beta}$; **S যত কম, তত স্থিতিশীল**। সাধারণ সূত্র: $S = (1+\beta)/(1 - \beta \cdot \partial I_B/\partial I_C)$

পদ্ধতি	I_B	V_{CE}	S
① ফিক্সড	$(V_{CC} - V_{BE})/R_B$	$V_{CC} - I_C R_C$	**1 + β** (সবচেয়ে খারাপ)
② কালে.-ফিডব্যাক	$(V_{CC} - V_{BE})/(R_B + (1+\beta)R_C)$	$V_{CC} - I_E R_C$	$(1+\beta)/(1+\beta R_C/(R_C + R_B))$
③ ইমিটার-স্থিতি.	$(V_{CC} - V_{BE})/(R_B + (1+\beta)R_E)$	$\approx V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$	$(1+\beta)(1+R_B/R_E)/(1+\beta+R_B/R_E)$
④ ভো.-ডিভাইডার	$(V_{Th} - V_{BE})/(R_{Th} + (1+\beta)R_E)$	$\approx V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$	**একই, $R_B \to R_{Th}$; $\approx 1 + R_{Th}/R_E$**

④: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2$, $V_{Th} = V_{CC}R_2/(R_1 + R_2)$। $\mathbf{\beta R_E \ge 10 R_2}$ হলে **আনুমানিক পদ্ধতি**: $V_B = V_{Th}$, $I_E = (V_B - 0.7)/R_E$, β-নিরপেক্ষ। সবচেয়ে স্থিতিশীল, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত।

প্রতিপাদন ✍️: ③: $V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (I_B + I_C)R_E \to \partial I_B/\partial I_C = -R_E/(R_B + R_E) \to S = (1+\beta)/(1+\beta R_E/(R_B + R_E))$। ফিক্সড বায়াসে I_B I_C-এর উপর নির্ভর করে না, তাই $\partial I_B/\partial I_C = 0$ এবং $S = 1 + \beta$।

মনে রাখার কৌশল: বেস থেকে R_E-কে **(1+β) গুণ বড়** দেখায়। R_B/R_E (বা R_{Th}/R_E) ছোট → S → 1।

পরীক্ষার ফাঁদ: R_E-এর সমান্তরালে বাইপাস ক্যাপাসিটর **AC** ফিডব্যাক সরায় (গেইন ফেরে) কিন্তু **DC** স্থিতিশীলতা রাখে। কালেক্টর-ফিডব্যাক AC গেইনও কমায়।

৮ বায়াসের সমাধানকৃত উদাহরণ

উদাহরণ A: ভোল্টেজ-ডিভাইডার ✍️: $V_{CC} = 18$ V, $R_1 = 39$ kΩ, $R_2 = 8.2$ kΩ, $R_C = 3.3$ kΩ, $R_E = 1$ kΩ, $\beta = 120$।

১. যাচাই: $\beta R_E = 120$ kΩ $\geq 10R_2 = 82$ kΩ ✓ → আনুমানিক পদ্ধতি চলবে

২. $V_B = 18 \times 8.2/47.2 = 3.13$ V; $V_E = 2.43$ V; $I_C \approx I_E =$ **2.43 mA**

৩. $V_{CE} = 18 - 2.43 \times (3.3 + 1) =$ **7.56 V**

৪. সঠিক মান: $R_{Th} = 6.78$ kΩ, $I_B = 2.43/(6.78 + 121) = 19.0$ μA, $I_C = 2.28$ mA, $V_{CE} \approx 8.18$ V (আনুমানিক মান ৬% বেশি)

৫. $S = 121(1 + 6.78)/(121 + 6.78) \approx$ **7.4** (ফিক্সড বায়াসে হতো 121)

উদাহরণ B: ইমিটার-স্থিতিশীল ✍️: $V_{CC} = 20$ V, $R_B = 430$ kΩ, $R_C = 2$ kΩ, $R_E = 1$ kΩ, $\beta = 50$।

১. $I_B = 19.3$ V$/(430 + 51 \times 1)$ kΩ = **40.1 μA**; $I_C \approx$ **2.01 mA**; $V_{CE} \approx 20 - 2.01 \times 3 =$ **13.97 V**

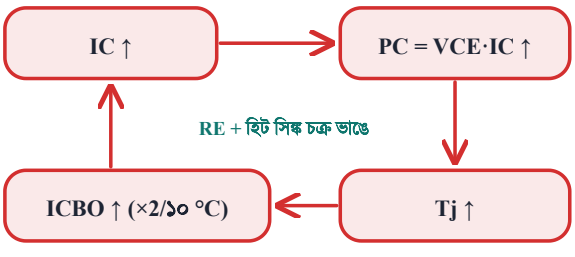
২. $S = 51(1 + 430)/(51 + 430) \approx 45.7$: ফিক্সডের (51) চেয়ে ভালো, উদাহরণ A-র চেয়ে অনেক খারাপ

β দ্বিগুণ হলে (সার্কিট)	I_C আগে → পরে	পরিবর্তন
ফিক্সড বায়াস (যেকোনো মান)	$I_C \rightarrow 2I_C$	**+100%**
ইমিটার-স্থিতিশীল (উদা. B, 50 → 100)	2.01 → 3.63 mA	+81%
কালেক্টর-ফিডব্যাক (12 V, R_B 200 k, R_C 2 k; 100 → 200)	2.81 → 3.75 mA	+34%
ভোল্টেজ-ডিভাইডার (উদা. A, 120 → 240)	2.28 → 2.35 mA	**+3%**

৯ থার্মাল রানঅ্যাওয়ে (Thermal Runaway)

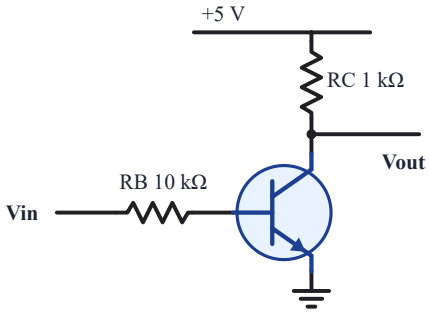
সংজ্ঞা: একটি **আত্মবিধ্বংসী পজিটিভ ফিডব্যাক** চক্র: তাপে I_{CBO} (ও β) বাড়ে → I_C বাড়ে → কালেক্টর অপচয় $P_C = V_{CE}I_C$ বাড়ে → জাংশন আরও গরম হয়, শেষে ট্রানজিস্টর পুড়ে যায়।

- প্রতিরোধ: R_E / কম S, **হিট সিঙ্ক** (কম তাপীয় রোধ θ), বায়াস নেটওয়ার্কে ডায়োড বা থার্মিস্টর দিয়ে ক্ষতিপূরণ
- $V_{CE} < V_{CC}/2$ হলে রানঅ্যাওয়ে হয় না: $P_C = I_C(V_{CC} - I_CR)$ → $dP_C/dI_C = 2V_{CE} - V_{CC} < 0$, তাই I_C বাড়লে P_C **কমে** ($R = R_C + R_E$)



রানঅ্যাওয়ের চক্র

১০ সুইচ হিসেবে BJT



Vout = (Vin)′: NOT গেট

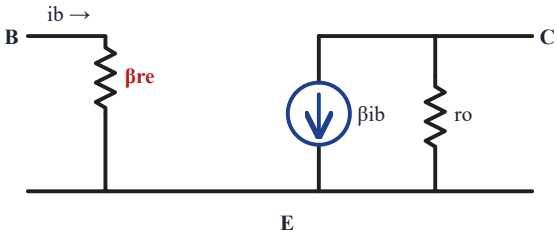
V_{in}	অঞ্চল	সুইচ	V_{out}
0 V (0)	কাট-অফ	খোলা	5 V (1)
5 V (1)	স্যাচুরেশন	বন্ধ	0.2 V (0)

উদাহরণ ✍️: $I_{C(sat)} = (5 - 0.2)/1\ k\Omega = 4.8$ mA; $\beta = 100$ হলে $I_{B(min)} = 4.8$ mA/100 = 48 μA। প্রকৃত $I_B = (5 - 0.7)/10\ k\Omega = 0.43$ mA $\approx 9 \times I_{B(min)}$ → **গভীর স্যাচুরেশন** ✓। R_B রাখতে হবে 4.3 V/48 μA ≈ 89.6 kΩ-এর নিচে। নিয়ম: $\mathbf{I_B > I_{C(sat)}/\beta}$, ওভারড্রাইভ ২–১০ গুণ।

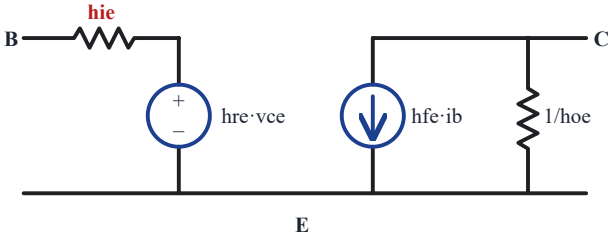
- সুইচিং সময়: $t_{on} = t_d$ (ডিলে) + t_r (রাইজ); $t_{off} = \mathbf{t_s}$ **(স্টোরেজ)** + t_f (ফল)। t_s সবচেয়ে বড়: বেসে জমা চার্জ সরতে হয়। শটকি ক্ল্যাম্প (74LS TTL) গভীর স্যাচুরেশন ঠেকায়।
- দুই অবস্থাতেই অপচয় কম ($I_C \approx 0$, অথবা $V_{CE} \approx 0.2$ V); পরিবর্তনের মুহূর্তে সর্বোচ্চ। রিলে কয়েলে **ফ্লাইব্যাক ডায়োড** দাও।

১১ স্মল-সিগন্যাল মডেল

CE re মডেল



CE h-প্যারামিটার (হাইব্রিড) মডেল



re মডেল: $\mathbf{r_e = 26\ mV/I_E}$ (300 K-এ $V_T = kT/q \approx 26$ mV)। CE ইনপুট = βr_e; CB ইনপুট = r_e। হাইব্রিড-π: $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$।

h-প্যারামিটার: $v_1 = h_i i_1 + h_r v_2$; $i_2 = h_f i_1 + h_o v_2$। একক: h_i Ω, h_r ও h_f এককহীন, h_o S। "হাইব্রিড" = মিশ্র একক।

CE	সাধারণ মান	সম্পর্ক
h_{ie}	1–3 kΩ	$= \beta r_e$
h_{re}	$\approx 10^{-4}$	≈ 0 (আনুমানিক)
h_{fe}	50–300	$= \beta$; $h_{fb} = -\alpha$
h_{oe}	≈ 20 μS	$= 1/r_o$

উদাহরণ ✍️: $I_C \approx I_E = 2$ mA, $\beta = 120$, $V_A = 100$ V: $r_e = 26/2 = \mathbf{13\ \Omega}$; $h_{ie} = r_\pi = 120 \times 13 = \mathbf{1.56\ k\Omega}$; $g_m = 2/26 = 76.9$ mS; $r_o = 100/2 = 50\ k\Omega$ → $h_{oe} = 20$ μS। গেইন বিশ্লেষণ: Single Stage Amplifiers নোট।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্র-তালিকা:

$I_E = I_B + I_C$ · $I_E = (1 + \beta)I_B$

$\alpha = I_C/I_E$ · $\beta = I_C/I_B$

$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$ · $\alpha = \beta/(1 + \beta)$

$I_{CEO} = (1 + \beta)I_{CBO}$

$I_C = \beta I_B + (1 + \beta)I_{CBO}$

I_{CBO} প্রতি ১০ °C-এ দ্বিগুণ

V_{BE} 0.7 V (Si), 0.3 V (Ge)

$V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V

লোড লাইন: $V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$

$I_{C(sat)} = V_{CC}/(R_C + R_E)$

$S = \partial I_C/\partial I_{CBO}$; ফিক্সড: $1 + \beta$

VD: $S \approx 1 + R_{Th}/R_E$; $\beta R_E \geq 10R_2$

$r_e = 26$ mV$/I_E$ · $h_{ie} = \beta r_e$

$g_m = I_C/V_T$ · $r_o = V_A/I_C$

সুইচ: $I_B > I_{C(sat)}/\beta$

রানঅ্যাওয়ে নেই: $V_{CE} < V_{CC}/2$

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

১. ডোপিং E > C > B; প্রস্থ C > E > B

২. বেস: সবচেয়ে পাতলা ও সবচেয়ে কম ডোপড

৩. অ্যাকটিভ = J_E ফরওয়ার্ড, J_C রিভার্স

৪. স্যাচুরেশন = দুটোই ফরওয়ার্ড (সুইচ ON)

৫. CE: 180° ফেজ শিফট, সর্বোচ্চ পাওয়ার গেইন

৬. CC: সর্বোচ্চ Z_{in}, $A_v \approx 1$, বাফার

৭. CB: সর্বনিম্ন Z_{in}, $A_i = \alpha < 1$

৮. সবচেয়ে স্থিতিশীল বায়াস: ভোল্টেজ-ডিভাইডার

৯. সবচেয়ে অস্থিতিশীল: ফিক্সড বায়াস, $S = 1 + \beta$

১০. npn, pnp-এর চেয়ে দ্রুত (ইলেকট্রনের সচলতা)

১১. আর্লি প্রভাব = বেস-প্রস্থ মডুলেশন

১২. স্টোরেজ সময় t_s সুইচিং গতি সীমিত করে

প্রধান ফাঁদ: E ও C অদলবদলযোগ্য নয় · স্যাচুরেশনে $I_C < \beta I_B$ · CC-র কারেন্ট গেইন $1 + \beta$, β নয় · $I_{CEO} \gg I_{CBO}$ · R_E বাইপাস করলেও DC স্থিতিশীলতা থাকে · β ধ্রুবক নয়

সব কৌশল একসাথে: npn = Not Pointing iN · α Almost 1, β Big · F-R = For Real gain, F-F পুরো ON, R-R পুরো OFF · CB Below 1, CE Everything, CC Copies · বেস থেকে R_E $(1 + \beta)$ গুণ বড় দেখায়



তিন অঞ্চল এক ছবিতে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. BJT-এর সবচেয়ে বেশি ডোপ করা অঞ্চল:

ক) বেস খ) কালেক্টর

গ) ইমিটার ঘ) ডিপ্লিশন স্তর

২. $\alpha = 0.98$ হলে β কত?

ক) 49 খ) 98

গ) 0.02 ঘ) 50

৩. স্যাচুরেশনে (E–B, C–B) জাংশন:

ক) ফরওয়ার্ড, রিভার্স খ) রিভার্স, রিভার্স

গ) রিভার্স, ফরওয়ার্ড ঘ) ফরওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড

৪. সর্বোচ্চ ইনপুট ইম্পিডেন্স, ভোল্টেজ গেইন ≈ 1:

ক) CB খ) CC

গ) CE ঘ) বাইপাসড R_E-সহ CE

৫. I_{CEO} = ?

ক) I_{CBO} খ) βI_{CBO}

গ) $(1+\beta)I_{CBO}$ ঘ) I_{CBO}/β

৬. $\beta = 99$ হলে ফিক্সড বায়াসের S:

ক) 1 খ) 99

গ) 50 ঘ) 100

৭. কক্ষ তাপমাত্রায় $I_E = 2$ mA হলে r_e:

ক) 13 Ω খ) 26 Ω

গ) 52 Ω ঘ) 1.3 Ω

৮. $V_{CC} = 10$ V, $R_C = 2$ kΩ: $I_{C(sat)}$ =

ক) 2 mA খ) 20 mA

গ) 5 mA ঘ) 10 mA

৯. BJT-এর সবচেয়ে চওড়া অঞ্চল:

ক) ইমিটার খ) বেস

গ) সব সমান ঘ) কালেক্টর

১০. স্যাচুরেটেড BJT সুইচ করার সময় সাধারণত কোনটি দীর্ঘতম?

ক) ডিলে t_d খ) স্টোরেজ t_s

গ) রাইজ t_r ঘ) ফল t_f

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-ক · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: স্থিতিশীলতা গুণক S সংজ্ঞায়িত করো এবং ভোল্টেজ-ডিভাইডার বায়াসের জন্য প্রতিপাদন করো। $V_{CC} = 12$ V, $R_1 = 40$ kΩ, $R_2 = 10$ kΩ, $R_C = 2$ kΩ, $R_E = 1$ kΩ, $\beta = 100$ হলে Q-পয়েন্ট ও S নির্ণয় করো এবং ফিক্সড বায়াসের সাথে তুলনা করো। **১০ নম্বর**

১ $S = \partial I_C/\partial I_{CBO}$; থেভেনিন: $V_{Th} = I_B R_{Th} + V_{BE} + (I_B + I_C)R_E \rightarrow \partial I_B/\partial I_C = -R_E/(R_{Th} + R_E) \rightarrow S = (1+\beta)(1 + R_{Th}/R_E)/(1 + \beta + R_{Th}/R_E)$ ৩

২ $\beta R_E = 100\ \text{k}\Omega \geq 10R_2 = 100\ \text{k}\Omega$ ✓; $V_B = 12 \times 10/50 = 2.4$ V; $I_E = 1.7$ mA; $V_{CE} = 12 - 1.7 \times 3 = \mathbf{6.9\ V}$ ৩

৩ সঠিক মান: $R_{Th} = 8$ kΩ, $I_B = 1.7/(8 + 101) = 15.6$ μA, $I_C = 1.56$ mA, $V_{CE} \approx 7.3$ V ১

৪ $S = 101 \times 9/109 \approx \mathbf{8.3}$, ফিক্সড বায়াসে 101: প্রায় ১২ গুণ বেশি স্থিতিশীল ৩

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ npn/pnp প্রতীক ও স্তরের ডোপিং আঁকতে পারি
- ✓ $\alpha \leftrightarrow \beta$ রূপান্তর ও I_{CEO} ব্যবহার পারি
- ✓ সব অঞ্চলে জাংশন বায়াস জানি
- ✓ CB/CE/CC সারণি মুখস্থ লিখতে পারি
- ✓ বায়াস সার্কিট সমাধান ও লোড লাইন আঁকতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① থার্মাল রানঅ্যাওয়ে ব্যাখ্যা

② কালেক্টর-ফিডব্যাকের S

③ R_B নকশাসহ BJT ইনভার্টার

④ CE ইনপুট/আউটপুট রেখা